# Arquitetura de Solução: Ecossistema de Automação de Recrutamento Assistido por IA

## 1. Calibração Metrológica e Alinhamento Estratégico

No atual ecossistema de aquisição de talentos, a reatividade é uma falha sistêmica. A transição de uma busca passiva para um pipeline de "Busca Ativa 24/7" não é uma conveniência, mas uma exigência de engenharia para mitigar a entropia do mercado. Esta arquitetura elimina a subjetividade dos processos seletivos, substituindo candidaturas estocásticas por um fluxo de trabalho determinístico de alta fidelidade. O objetivo é a transmutação de "volume de aplicações" em "precisão de matching", garantindo que perfis de alta senioridade, como o de Mauricio A. Santos, sejam processados com rigor metrológico.Para assegurar a integridade do sistema, aplicamos três princípios inegociáveis:

- **Rastreabilidade Total:** Cada bit de informação, do scraping à submissão, deve possuir um log de auditoria imutável.
- **Tolerância Zero a Ruído:** Filtros rigorosos para descartar oportunidades que não atendam aos requisitos de missão crítica.
- **Conformidade Ética e Legal:** Operação estritamente vinculada aos termos de serviço das plataformas e à veracidade factual absoluta.Esta fundação garante que a automação não seja apenas célere, mas uma prova matemática de competência técnica.

## 2. Ingestão e Governança de Dados (Pipeline de Coleta)

A integridade da fonte primária é o alicerce da automação. Rejeitamos o scraping predatório em favor de integrações estruturadas via APIs oficiais e métodos de emulação cirúrgicos, garantindo a sustentabilidade do pipeline e a segurança da identidade digital do candidato.**Estratégia de Aquisição de Dados:**| Fonte de Dados | Método de Acesso | Sustentabilidade do Sistema || ------ | ------ | ------ || **Adzuna** | API Oficial | **Alta:** Estabilidade total em agregadores (Gupy, Indeed). || **Remotive** | API Oficial | **Alta:** Foco em workloads de tecnologia remota global. || **LinkedIn** | Headless Session Emulation | **Moderada:** Uso cirúrgico de links diretos para evitar bans. |

**Normalização via Schema Pydantic:** Para eliminar a ambiguidade semântica, os dados brutos são injetados em um modelo de dados estruturado antes do processamento pela IA. Nenhuma vaga entra no motor de decisão sem atender ao seguinte contrato técnico:

```
{
  "job_uuid": "string (sha256)",
  "sla_requirement": "critical/non-critical",
  "tech_stack_vector": ["Mainframe", "TSM", "Control-M", "AWS"],
  "seniority_index": 0.95,
  "remote_status": "boolean",
  "delta_e_threshold": 2.0
}
```

Dados bem estruturados são o combustível necessário para o cálculo de similaridade semântica que define a viabilidade da candidatura.

## 3. O Coração da Solução: Motor de Classificação via Delta-E CIE 2000

O núcleo analítico do sistema não opera com "palavras-chave", mas com **Métricas de Distância Semântica .** Adaptamos o rigor da metrologia óptica — especificamente a fórmula **Delta-E CIE 2000** — para o Processamento de Linguagem Natural (NLP). Convertemos a descrição da vaga e o currículo do candidato em vetores matemáticos (embeddings). A "distância cromática" entre esses vetores define a aderência técnica.**Lógica de Match Score Determinística:**

- **Score > 70% (Delta-E < 2.0):** Candidatura prioritária. Correspondência tonal perfeita.
- **Score 50-70% (Delta-E 2.0 - 5.0):** Variação tonal. Requer loop de correção humana.
- **Score < 50% (Delta-E > 5.0):** Descarte automático. Preservação de reputação e autoridade do perfil.**Espelhamento de Missão Crítica:** Diferente de automações genéricas, este motor prioriza a robustez de 30 anos de experiência de Mauricio A. Santos em **Ambientes de Missão Crítica .** O matching foca em **Mainframe (VM/VSE, ES9000)** , orquestração de workloads com **Control-M, UC4 e Maestro** , e proteção de dados com **TSM e NetBackup .** As certificações modernas (AWS, Kubernetes, Python) são tratadas como camadas de integração para ambientes híbridos, garantindo que a senioridade real (TIVIT, IBM, Unilever) seja o vetor principal de tração frente aos filtros ATS.

## 4. Otimização de Ativos: Agente de Currículo (ATS-Validated)

Ativos de candidatura são projetados para máxima legibilidade por algoritmos de triagem. A arquitetura impõe um design minimalista de coluna única, eliminando ruídos gráficos (tabelas, imagens) que degradam a precisão do parsing de sistemas ATS.O "Agente de Currículo" opera sob o **Método STAR** (Situação, Tarefa, Ação, Resultado), transformando o histórico factual em métricas quantificáveis.

- **Exemplo de Rigor:** Em vez de "Operação de backup", o agente consolida: *"Gestão de proteção de dados em contas críticas (TECBAN, ENEL) utilizando TSM e NetBackup, garantindo continuidade de negócios e cumprimento rigoroso de SLAs em ambientes Mainframe e UNIX."***Restrição de Integridade:** É proibida a invenção de dados. Toda otimização é um reflexo matemático das experiências registradas na TIVIT, IBM e outras instituições do histórico profissional do candidato.

## 5. Orquestração do Workflow: Agentic Loops

Nesta arquitetura, "Prompts estão mortos". Utilizamos **Loops Agenticos** de execução contínua via Python e N8N. O sistema não apenas executa uma sequência linear, mas entra em um ciclo de refinamento autônomo.

1. **Loader:** Calibração via profile.json (Parâmetros de Missão Crítica).
2. **Extractor:** Captura via conectores modulares de API.
3. **Segmenter:** Filtragem de ruído (vagas "trainee" ou fora do stack Mainframe/Cloud).
4. **Matcher (Loop de Correção):** O sistema calcula o Match Score. Se o score estiver entre 50-70%, o agente reavalia os bullets do currículo contra a descrição da vaga, ajustando a terminologia técnica até que o threshold de Delta-E seja atingido ou a vaga seja descartada por insuficiência de dados.

5. **Action/Reporter:** Notificação em tempo real via Telegram e log de auditoria.O "Correction Loop" garante que o currículo enviado seja a versão mais eficiente possível para aquela oportunidade específica, sem intervenção humana constante.

### 6. Conformidade, Matriz de Confusão e Gestão de Anomalias

A automação cirúrgica exige mecanismos de defesa contra fraudes e "vagas lixo". O sistema executa um checklist de legitimidade (Red Flags) que bloqueia interações com domínios suspeitos, pedidos de pagamento ou propostas desproporcionais.**Matriz de Confusão e Rastreabilidade:** Para manter a precisão do motor de IA, o sistema gera uma **Matriz de Confusão** que isola "Falsos Positivos" (vagas que mimetizam o perfil, mas são irrelevantes). O **Relatório de Anomalias** destaca as 10 oportunidades com maior ambiguidade semântica (maior Delta-E) para inspeção visual humana.Esta abordagem transforma o caos do mercado de trabalho em um processo auditável e de alta performance, onde cada candidatura é uma prova matemática de excelência técnica e operacional.